

CURSO DE R

Para Análisis de Datos

Análisis Descriptivo e Inferencial

Dirigido a	Duración estimada	Nivel
Profesionales con conocimiento estadístico sin experiencia en R	20–30 horas de estudio	Principiante a Intermedio

¿Qué aprenderás?

Módulo	Tema
1	Fundamentos de R y RStudio
2	Manejo y limpieza de datos con tidyverse
3	Visualización de datos con ggplot2
4	Análisis Descriptivo completo
5	Probabilidad y distribuciones
6	Inferencia estadística (pruebas de hipótesis)
7	Regresión y modelado
8	Reportes reproducibles con R Markdown

MÓDULO 1

Fundamentos de R y RStudio

Primeros pasos: instalación, sintaxis básica y estructuras de datos

1.1 Instalación y configuración del entorno

R es un lenguaje y entorno de computación estadística de código abierto. RStudio es el IDE (entorno de desarrollo integrado) más popular para trabajar con R. Se instalan por separado.

Instalación

Descarga R desde: <https://cran.r-project.org> Descarga RStudio desde: <https://posit.co/download/rstudio-desktop/> Instala primero R y luego RStudio.

Partes de RStudio

RStudio tiene 4 paneles principales:

- Editor de scripts (arriba izquierda): donde escribes tu código R guardado en archivos .R
- Consola (abajo izquierda): ejecución directa de comandos
- Entorno/History (arriba derecha): variables y objetos cargados en memoria
- Files/Plots/Packages/Help (abajo derecha): explorador de archivos, gráficos y ayuda

1.2 Sintaxis básica de R

Operaciones aritméticas y asignación

```
# Esto es un comentario (R ignora todo lo que va después de #)

# Operaciones básicas
5 + 3          # Suma: 8
10 - 4         # Resta: 6
3 * 7          # Multiplicación: 21
15 / 4         # División: 3.75
2 ^ 3          # Potencia: 8
17 %% 5        # Módulo (residuo): 2

# Asignación de variables (usa <- o =)
edad <- 35
nombre <- "María"
activo <- TRUE

# Ver el valor de una variable
edad          # imprime 35
```

```
print(nombre) # otra forma de imprimir
```

Tipos de datos fundamentales

R maneja los siguientes tipos de datos básicos:

Tipo	Descripción	Ejemplo
numeric	Números reales	3.14, -7.2, 0
integer	Enteros	1L, 42L, -5L
character	Texto (strings)	"Hola", "dato"
logical	Booleano	TRUE, FALSE
factor	Variable categórica	factor(c("A","B","A"))
NA	Valor faltante	NA, NA_real_, NA_character_

```
# Verificar el tipo de un objeto
class(3.14)      # "numeric"
class("texto")   # "character"
class(TRUE)      # "logical"

# Conversión de tipos
as.numeric("42") # convierte texto a número
as.character(100) # convierte número a texto
as.logical(0)    # FALSE (0 = FALSE, cualquier otro = TRUE)
```

1.3 Estructuras de datos en R

Vectores

El vector es la estructura fundamental en R. Contiene elementos del mismo tipo.

```
# Crear vectores con c() (concatenar)
edades <- c(23, 35, 41, 28, 19)
nombres <- c("Ana", "Luis", "Pedro", "Maria")
activos <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE)

# Operaciones vectoriales (se aplican elemento a elemento)
edades + 5          # suma 5 a cada elemento
edades * 2          # multiplica cada elemento por 2
edades[edades > 25] # filtra mayores de 25

# Acceso por índice (R empieza en 1, no en 0)
```

```
edades[1]      # primer elemento: 23
edades[2:4]    # elementos del 2 al 4
edades[-1]     # todos excepto el primero

# Funciones útiles para vectores
length(edades) # número de elementos
sum(edades)    # suma
mean(edades)   # media
```

Data Frames

El data frame es la estructura más importante para análisis de datos: equivale a una tabla o hoja de cálculo, donde cada columna puede tener un tipo diferente.

```
# Crear un data frame
estudiantes <- data.frame(
  nombre = c("Ana", "Luis", "Pedro", "María"),
  edad   = c(23, 35, 41, 28),
  nota   = c(8.5, 7.0, 9.2, 6.8),
  aprobado = c(TRUE, TRUE, TRUE, FALSE)
)

# Explorar el data frame
head(estudiantes)      # primeras 6 filas
tail(estudiantes, 3)   # últimas 3 filas
str(estudiantes)       # estructura y tipos
dim(estudiantes)       # filas y columnas
nrow(estudiantes)      # número de filas
ncol(estudiantes)      # número de columnas
names(estudiantes)     # nombres de columnas

# Acceder a columnas
estudiantes$nota       # columna "nota"
estudiantes[, "edad"]  # también columna "edad"
estudiantes[1, ]       # primera fila completa
estudiantes[2, 3]      # fila 2, columna 3
```

Listas y Matrices

```
# Lista: puede contener elementos de diferente tipo y longitud
mi_lista <- list(
  nombre = "Proyecto A",
  valores = c(1, 4, 9, 16),
  activo = TRUE
)
```

```
mi_lista$nombre      # acceder a un elemento

# Matriz: vector bidimensional, mismo tipo
mat <- matrix(1:12, nrow = 3, ncol = 4)
mat[2, 3]            # elemento fila 2, columna 3
colSums(mat)         # suma por columnas
```

1.4 Control de flujo y funciones

```
# Condicional if / else
nota <- 7.5
if (nota >= 6) {
  print("Aprobado")
} else {
  print("Reprobado")
}

# Bucle for
for (i in 1:5) {
  cat("Iteración:", i, "\n")
}

# Función propia
calcular_imc <- function(peso, talla) {
  imc <- peso / talla^2
  return(imc)
}

calcular_imc(70, 1.75) # 22.86

# apply: aplica función a filas (1) o columnas (2)
datos <- matrix(c(10,20,30,40,50,60), nrow=2)
apply(datos, 2, mean) # media de cada columna
```

MÓDULO 2

Manejo de Datos con tidyverse

Importación, transformación y limpieza de datos

2.1 El ecosistema tidyverse

tidyverse es una colección de paquetes de R diseñados para ciencia de datos que comparten una filosofía, gramática y estructuras de datos comunes. Es el estándar moderno para manejo de datos en R.

```
# Instalar tidyverse (solo la primera vez)
install.packages("tidyverse")

# Cargar el paquete en cada sesión
library(tidyverse)
```

Paquete	Función principal
dplyr	Manipulación y transformación de datos
tidyr	Reestructuración de datos (wide ↔ long)
readr	Importación rápida de archivos CSV/texto
ggplot2	Visualización de datos (Módulo 3)
stringr	Manejo de cadenas de texto
lubridate	Manejo de fechas y tiempos
purrr	Programación funcional con listas

2.2 Importación de datos

```
# Leer un archivo CSV
datos <- read_csv("mi_archivo.csv")

# Leer con opciones
datos <- read_csv("datos.csv",
  col_types = cols(edad = col_integer(), fecha = col_date()),
  na = c("", "NA", "N/A", ".")
)

# Leer Excel (requiere el paquete readxl)
library(readxl)
datos <- read_excel("archivo.xlsx", sheet = "Hoja1")

# Leer desde URL
datos <- read_csv("https://url.com/datos.csv")

# Cargar datos de ejemplo incluidos en R
data(mtcars)      # dataset de autos
data(iris)        # dataset de flores
```

2.3 Transformación con dplyr — los 5 verbos esenciales

El operador pipe |> (o %>%)

El pipe pasa el resultado de la izquierda como primer argumento de la función de la derecha. Hace el código más legible al leerse como una secuencia de pasos.

```
# Sin pipe (difícil de leer)
arrange(filter(select(iris, Species, Sepal.Length), Sepal.Length > 5),
Sepal.Length)

# Con pipe (fácil de leer)
iris |>
  select(Species, Sepal.Length) |>
  filter(Sepal.Length > 5) |>
  arrange(Sepal.Length)
```

select() — seleccionar columnas

```
iris |> select(Species, Sepal.Length)      # columnas específicas
iris |> select(starts_with("Sepal"))       # columnas que empiezan con "Sepal"
iris |> select(-Petal.Width)               # todas excepto Petal.Width
```

filter() — filtrar filas

```
iris |> filter(Species == "setosa")
iris |> filter(Sepal.Length > 5.5, Petal.Width < 1.5)
iris |> filter(Species %in% c("setosa", "virginica"))
iris |> filter(!is.na(Sepal.Length))      # excluir NAs
```

mutate() — crear o modificar columnas

```
iris |> mutate(
  area_sepal = Sepal.Length * Sepal.Width,
  largo_cat  = ifelse(Sepal.Length > 5.5, "largo", "corto")
)
```

summarise() y group_by() — resumir datos

```
# Resumen general
iris |> summarise(
  media = mean(Sepal.Length),
  de     = sd(Sepal.Length),
  n      = n())
```

```
)

# Resumen por grupo
iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    media_largo = mean(Sepal.Length),
    de_largo    = sd(Sepal.Length),
    n           = n()
  )
```

arrange() — ordenar filas

```
iris |> arrange(Sepal.Length)      # ascendente
iris |> arrange(desc(Sepal.Length)) # descendente
iris |> arrange(Species, desc(Sepal.Length))
```

2.4 Limpieza de datos con tidyr

```
# Datos en formato "wide" (una fila por sujeto)
wide <- data.frame(
  id    = 1:3,
  t1    = c(4.2, 5.1, 3.8),
  t2    = c(4.9, 5.6, 4.2),
  t3    = c(5.3, 6.0, 4.7)
)

# Convertir a formato "long" (tidy: una fila por observación)
long <- wide |>
  pivot_longer(cols = t1:t3, names_to = "tiempo", values_to = "valor")

# Volver a wide si se necesita
wide2 <- long |>
  pivot_wider(names_from = tiempo, values_from = valor)

# Tratar valores faltantes
datos |> drop_na()          # eliminar filas con NA
datos |> replace_na(list(edad = 0)) # reemplazar NA por 0 en edad
datos |> fill(columna, .direction = "down") # rellenar con valor anterior
```


Visualización con ggplot2

Gráficos profesionales para análisis de datos

3.1 Gramática de los gráficos

ggplot2 se basa en la "gramática de los gráficos": cada gráfico se construye por capas. La estructura básica es:

```
ggplot(data = <datos>, aes(x = <var_x>, y = <var_y>)) +  
  <geom_función>() +  
  <otras capas>
```

💡 Concepto clave

`aes()` define los "aesthetics": qué variables van en cada eje, qué variable define el color, el tamaño, la forma, etc. Las `geom_*` definen el tipo de gráfico (puntos, barras, líneas, etc.)

3.2 Tipos de gráficos más usados

Histograma — distribución de una variable

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length)) +  
  geom_histogram(bins = 20, fill = "steelblue", color = "white") +  
  labs(title = "Distribución del largo del sépalo",  
        x = "Largo del sépalo (cm)", y = "Frecuencia") +  
  theme_minimal()
```

Boxplot — comparación entre grupos

```
ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +  
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +  
  scale_fill_brewer(palette = "Set2") +  
  labs(title = "Largo del sépalo por especie",  
        x = "Especie", y = "Largo (cm)") +  
  theme_minimal() +  
  theme(legend.position = "none")
```

Diagrama de dispersión — relación entre dos variables

```
ggplot(iris, aes(x = Sepal.Length, y = Petal.Length, color = Species)) +  
  geom_point(alpha = 0.8, size = 2) +
```

```
geom_smooth(method = "lm", se = TRUE) +      # línea de regresión
scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
labs(title = "Largo sépalo vs pétalo por especie") +
theme_minimal()
```

Gráfico de barras

```
# Contar observaciones por grupo
iris |>
  count(Species) |>
  ggplot(aes(x = Species, y = n, fill = Species)) +
  geom_col() +
  geom_text(aes(label = n), vjust = -0.5, size = 4) +
  labs(title = "Conteo por especie", x = "Especie", y = "n") +
  theme_minimal() +
  theme(legend.position = "none")
```

Guardado de gráficos

```
# Guardar el último gráfico generado
ggsave("mi_grafico.png", width = 8, height = 5, dpi = 300)
ggsave("mi_grafico.pdf", width = 8, height = 5)
```

MÓDULO 4

Análisis Descriptivo

Medidas de tendencia central, dispersión y distribución

4.1 Estadísticas descriptivas univariadas

```
library(tidyverse)
data(mtcars)      # dataset de ejemplo

# --- Medidas de tendencia central ---
mean(mtcars$mpg)      # Media
median(mtcars$mpg)     # Mediana

# Moda (R no tiene función nativa, pero:)
table(mtcars$cyl) |> which.max() |> names()  # valor más frecuente

# --- Medidas de dispersión ---
```

```
var(mtcars$mpg)          # Varianza
sd(mtcars$mpg)           # Desviación estándar
range(mtcars$mpg)        # Mínimo y máximo
diff(range(mtcars$mpg))  # Rango total
IQR(mtcars$mpg)          # Rango intercuartílico (Q3 - Q1)

# --- Cuantiles ---
quantile(mtcars$mpg)      # Cuantiles (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
quantile(mtcars$mpg, probs = c(0.1, 0.9)) # Percentiles 10 y 90

# --- Forma de la distribución ---
library(moments)
skewness(mtcars$mpg)     # Asimetría
kurtosis(mtcars$mpg)     # Curtosis

# --- Resumen completo ---
summary(mtcars$mpg)
```

4.2 Tablas de resumen profesionales

```
library(tidyverse)

# Tabla descriptiva por grupo
resumen <- iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    n      = n(),
    media  = round(mean(Sepal.Length), 2),
    de     = round(sd(Sepal.Length), 2),
    mediana= round(median(Sepal.Length), 2),
    p25    = round(quantile(Sepal.Length, 0.25), 2),
    p75    = round(quantile(Sepal.Length, 0.75), 2),
    min    = min(Sepal.Length),
    max    = max(Sepal.Length)
  )

# Tabla profesional con gt
library(gt)
resumen |>
  gt() |>
  tab_header(title = "Estadísticas descriptivas del largo del sépal")
```

4.3 Análisis de variables categóricas

```
# Tabla de frecuencias absolutas
table(mtcars$cyl)

# Frecuencias relativas (proporciones)
prop.table(table(mtcars$cyl))

# Tabla cruzada (contingencia)
table(mtcars$cyl, mtcars$am) # cyl vs transmisión

# Con dplyr: más control
mtcars |>
  count(cyl, am) |>
  group_by(cyl) |>
  mutate(pct = round(n / sum(n) * 100, 1))

# Gráfico de frecuencias
ggplot(mtcars, aes(x = factor(cyl))) +
  geom_bar(fill = "steelblue") +
  labs(x = "Cilindros", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
```

MÓDULO 5

Probabilidad y Distribuciones

De la teoría a la práctica con R

5.1 Distribuciones de probabilidad en R

R tiene funciones para trabajar con las principales distribuciones. Siguen el patrón: d (densidad), p (probabilidad acumulada), q (cuantil), r (muestra aleatoria).

Distribución	Densidad	Prob. acumulada	Cuantil	Muestra
Normal	dnorm()	pnorm()	qnorm()	rnorm()
t de Student	dt()	pt()	qt()	rt()
Chi-cuadrada	dchisq()	pchisq()	qchisq()	rchisq()
F de Fisher	df()	pf()	qf()	rf()
Binomial	dbinom()	pbinom()	qbinom()	rbinom()
Poisson	dpois()	ppois()	qpois()	rpois()

```
# Distribución Normal  $N(\mu=100, \sigma=15)$ 
dnorm(100, mean = 100, sd = 15) # densidad en  $x=100$ 
pnorm(115, mean = 100, sd = 15) #  $P(X \leq 115) \approx 0.84$ 
pnorm(115, 100, 15) - pnorm(85, 100, 15) #  $P(85 \leq X \leq 115)$ 
qnorm(0.975, mean = 0, sd = 1) # valor crítico  $z$  para  $\alpha=0.05$  bilateral
rnorm(100, mean = 100, sd = 15) # 100 valores aleatorios

# Prueba de normalidad (Shapiro-Wilk)
#  $H_0$ : los datos siguen distribución normal
shapiro.test(mtcars$mpg)
# Si  $p > 0.05$ : no se rechaza normalidad

# Gráfico Q-Q para evaluar normalidad visualmente
ggplot(mtcars, aes(sample = mpg)) +
  stat_qq() +
  stat_qq_line(color = "red") +
  labs(title = "Gráfico Q-Q: mpg", x = "Cuantiles teóricos", y = "Cuantiles
observados") +
  theme_minimal()
```

MÓDULO 6

Inferencia Estadística

Pruebas de hipótesis y estimación con R

6.1 Estimación por intervalos de confianza

```
# IC para la media (t de Student)
t.test(mtcars$mpg)$conf.int # IC al 95%

# IC con nivel de confianza diferente
t.test(mtcars$mpg, conf.level = 0.99)$conf.int # IC al 99%

# IC para una proporción
prop.test(x = 18, n = 50, conf.level = 0.95)$conf.int
```

6.2 Pruebas para una muestra

```
# --- Prueba t para una muestra ---
#  $H_0: \mu = 20$  (¿la media de mpg es 20?)
t.test(mtcars$mpg, mu = 20)
```

```
# Interpretar:
# t: estadístico de prueba
# df: grados de libertad
# p-value: si  $\alpha$  (0.05), se rechaza H0
# conf.int: IC 95% de la media

# --- Prueba de proporciones ---
# H0: p = 0.5 (¿la proporción es 50%?)
prop.test(x = 18, n = 30, p = 0.5)
```

6.3 Comparación de dos grupos

Prueba t de Student para dos muestras independientes

```
# H0:  $\mu_{\text{automatico}} = \mu_{\text{manual}}$ 
automatico <- mtcars$mpg[mtcars$am == 0]
manual      <- mtcars$mpg[mtcars$am == 1]

t.test(manual, automatico,
       alternative = "two.sided", # "greater" o "less" si es unilateral
       var.equal   = FALSE)      # prueba de Welch (recomendada)

# Verificar igualdad de varianzas (Levene)
library(car)
leveneTest(mpg ~ factor(am), data = mtcars)
```

Prueba t para muestras pareadas

```
# Ejemplo: medidas antes y después en los mismos sujetos
antes <- c(85, 90, 78, 92, 88, 76, 95, 83)
despues<- c(80, 84, 75, 88, 82, 71, 89, 79)

t.test(antes, despues, paired = TRUE)
```

Prueba de Mann-Whitney (no paramétrica)

```
# Alternativa no paramétrica a la t para 2 muestras independientes
# Usa cuando no se cumple normalidad
wilcox.test(manual, automatico)
```

6.4 Comparación de múltiples grupos — ANOVA

```
# ANOVA de una vía
# H0: las medias de todos los grupos son iguales
modelo_anova <- aov(Sepal.Length ~ Species, data = iris)
summary(modelo_anova)

# Si p < 0.05: al menos un grupo difiere
# Prueba post-hoc para saber cuáles difieren
TukeyHSD(modelo_anova)

# Visualización del ANOVA
ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7) +
  stat_summary(fun = mean, geom = "point", shape = 18, size = 4) +
  theme_minimal()

# Verificar supuestos del ANOVA
shapiro.test(residuals(modelo_anova)) # normalidad de residuos
leveneTest(Sepal.Length ~ Species, data = iris) # homocedasticidad

# Alternativa no paramétrica: Kruskal-Wallis
kruskal.test(Sepal.Length ~ Species, data = iris)
```

6.5 Prueba Chi-cuadrada — variables categóricas

```
# H0: las variables son independientes
tabla <- table(mtcars$cyl, mtcars$am)
chisq.test(tabla)

# Si p < 0.05: existe asociación entre las variables

# Prueba exacta de Fisher (para muestras pequeñas)
fisher.test(tabla)

# Fuerza de la asociación
library(vcd)
assocstats(tabla) # Coeficiente de Cramér V
```

Resumen de decisión de pruebas

1 muestra numérica → `t.test(x, mu=valor)` o `wilcox.test()` 2 muestras ind. numéricas → `t.test(x, y)` o `wilcox.test()` 2 muestras pareadas → `t.test(x, y, paired=TRUE)` k grupos numéricos → `aov()` o `kruskal.test()` 2 variables categóricas → `chisq.test()` o `fisher.test()`

MÓDULO 7

Regresión y Modelado

Modelos lineales y logísticos para predicción y explicación

7.1 Correlación

```
# Coeficiente de correlación de Pearson
cor(mtcars$mpg, mtcars$wt) # -0.87 (correlación negativa fuerte)

# Prueba de significancia de la correlación
cor.test(mtcars$mpg, mtcars$wt)

# Matriz de correlaciones
library(corrplot)
cor_matrix <- cor(mtcars[, c("mpg", "cyl", "wt", "hp", "displ")])
corrplot(cor_matrix, method = "color", type = "upper",
          addCoef.col = "black", tl.cex = 0.8)

# Correlación de Spearman (no paramétrica)
cor(mtcars$mpg, mtcars$wt, method = "spearman")
```

7.2 Regresión Lineal Simple

```
# Ajustar modelo: mpg ~ wt (consumo en función del peso)
modelo_lm <- lm(mpg ~ wt, data = mtcars)

# Resumen del modelo
summary(modelo_lm)
# Salida clave:
# Coefficients:  $\beta_0$  (intercepto) y  $\beta_1$  (pendiente)
# R-squared: proporción de varianza explicada
# F-statistic: significancia global del modelo

# Predicciones
predict(modelo_lm, newdata = data.frame(wt = 3.5))

# Intervalos de predicción
predict(modelo_lm, newdata = data.frame(wt = 3.5),
        interval = "prediction", level = 0.95)

# Visualización
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
```



```
geom_point() +  
geom_smooth(method = "lm", se = TRUE, color = "steelblue") +  
labs(title = paste0("R² = ", round(summary(modelo_lm)$r.squared, 3))) +  
theme_minimal()
```

7.3 Regresión Lineal Múltiple

```
# Modelo con múltiples predictores  
modelo_mult <- lm(mpg ~ wt + hp + cyl, data = mtcars)  
summary(modelo_mult)  
  
# Diagnóstico de supuestos (4 gráficos)  
par(mfrow = c(2, 2))  
plot(modelo_mult)  
par(mfrow = c(1, 1)) # restaurar  
  
# Multicolinealidad (VIF < 5 es aceptable)  
library(car)  
vif(modelo_mult)  
  
# Selección de variables (AIC)  
library(MASS)  
step(modelo_mult, direction = "both")
```

7.4 Regresión Logística — variable respuesta binaria

```
# Variable respuesta: am (0 = automático, 1 = manual)  
modelo_log <- glm(am ~ mpg + wt, data = mtcars,  
                  family = binomial(link = "logit"))  
  
summary(modelo_log)  
  
# Odds Ratios  
exp(coef(modelo_log))      # OR  
exp(confint(modelo_log))   # IC 95% de OR  
  
# Predicción (probabilidades)  
predicciones <- predict(modelo_log, type = "response")  
  
# Matriz de confusión  
clasificados <- ifelse(predicciones > 0.5, 1, 0)  
table(Predicho = clasificados, Real = mtcars$am)
```

```
# Curva ROC y AUC
library(pROC)
roc_obj <- roc(mtcars$am, predicciones)
auc(roc_obj)
plot(roc_obj, print.auc = TRUE)
```

MÓDULO 8

Reportes Reproducibles con R Markdown

Integra código, resultados y texto en un solo documento

8.1 ¿Qué es R Markdown?

R Markdown permite crear documentos que mezclan texto, código R y sus resultados. Al ejecutar ("knit") el documento, R corre el código automáticamente e inserta los resultados. El archivo puede exportarse a HTML, PDF, Word o presentaciones.

```
# Instalar
install.packages("rmarkdown")
install.packages("knitr")
```

8.2 Estructura básica de un archivo .Rmd

```
---
title: "Análisis de Datos - Informe"
author: "Tu Nombre"
date: "`r Sys.Date()`"
output: html_document
---

# Introducción

Este informe analiza el dataset `mtcars`.

```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE, warning = FALSE, message = FALSE)
library(tidyverse)
```

## Estadísticas descriptivas

```{r descriptivas}
```

```
summary(mtcars$mpg)
```

```{r grafico}
ggplot(mtcars, aes(x = mpg)) +
 geom_histogram(bins = 15, fill = "steelblue") +
 theme_minimal()
```
```

8.3 Tablas profesionales

```
# Tabla simple con knitr
library(knitr)
kable(head(iris), caption = "Primeras filas del dataset iris")

# Tabla interactiva (solo HTML)
library(DT)
datatable(mtcars)

# Tabla de regresión con stargazer
library(stargazer)
stargazer(modelo_lm, modelo_mult,
           type = "html",
           title = "Comparación de modelos de regresión")
```

8.4 Opciones de chunks útiles

| Opción | Descripción | Ejemplo |
|------------|---------------------------|------------------|
| echo | Mostrar/ocultar el código | echo = FALSE |
| eval | Ejecutar o no el chunk | eval = FALSE |
| warning | Mostrar advertencias | warning = FALSE |
| message | Mostrar mensajes | message = FALSE |
| fig.width | Ancho de la figura | fig.width = 8 |
| fig.height | Alto de la figura | fig.height = 5 |
| results | Cómo mostrar resultado | results = "hide" |

Apéndice: Referencia rápida de paquetes

| Paquete | Propósito | Instalación |
|----------------|---------------------------------|--|
| tidyverse | Ecosistema completo de análisis | <code>install.packages("tidyverse")</code> |
| ggplot2 | Visualización avanzada | Incluido en tidyverse |
| dplyr | Manipulación de datos | Incluido en tidyverse |
| readr / readxl | Importar CSV / Excel | <code>install.packages("readxl")</code> |
| moments | Asimetría y curtosis | <code>install.packages("moments")</code> |
| car | Prueba de Levene, VIF | <code>install.packages("car")</code> |
| corrplot | Matrices de correlación | <code>install.packages("corrplot")</code> |
| pROC | Curvas ROC | <code>install.packages("pROC")</code> |
| gt / knitr | Tablas profesionales | <code>install.packages("gt")</code> |
| rmarkdown | Reportes reproducibles | <code>install.packages("rmarkdown")</code> |

¡Felicitaciones!

Has completado el curso de R para Análisis de Datos.